Gerçek Yaşam Durumlarında Kesir, Ondalık ve Yüzde Gösterimleriyle Dört İşlem İçeren Problemleri Çözme

MAT.6.1.7. Gerçek yaşam problemlerinde kesir, ondalık ve yüzde gösterimlerine ait verilenler ile istenenler arasındaki işlem ilişkisini belirler. · Problemleri çözerken şekil, tablo veya şerit diyagram temsillerini kullanır; sonuca ilişkin tahminde bulunarak uygun stratejiler geliştirir. · Uyguladığı çözüm yollarını kontrol eder, daha kısa çözüm stratejilerini değerlendirir ve kullandığı stratejiyi farklı problemlere geneller.

HATIRLAYALIM

- Kesir, ondalık ve yüzde gösterimlerini bir arada içeren problemlerde veriler ortak gösterime çevrilir: $\frac{1}{2}$ = 0,5 = %50; $\frac{1}{4}$ = 0,25 = %25; $\frac{3}{4}$ = 0,75 = %75; $\frac{1}{5}$ = 0,2 = %20; $\frac{3}{8}$ = 0,375 = %37,5.
- Bir bütünün kesir veya yüzde kadarı bulunurken çarpma yapılır; kesir veya yüzdesi verilen çokluğun tamamı (bütünü) bulunurken bölme (birim kesir stratejisi) uygulanır.

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki kesir, ondalık ve yüzde işlemlerini sağ sütundaki eşdeğer sonuçlarıyla eşleştiriniz.

☐ 1. 160 sayısının %25'i ($\frac{1}{4}$'ü)	**a)** 48
☐ 2. $\frac{2}{5}$'i (0,4'ü) 36 olan sayının tamamı	**b)** 90
☐ 3. 24 sayısının 0,5'e bölümü	**c)** 40

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Kesir, ondalık ve yüzde problemleriyle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Bir doğal sayıyı 0,25 ile çarpmak, o sayının çeyreğini ($\frac{1}{4}$'ünü) bulmakla aynı sonucu verir.	☐	☐
Bir yolun önce $\frac{1}{5}$'i, sonra 0,3'ü gidildiğinde geriye yolun tam yarısı (%50'si) kalır.	☐	☐
Pozitif bir sayıyı 0,5'e böldüğümüzde elde edilen sonuç başlangıçtaki sayıdan daha küçük olur.	☐	☐
Etiket fiyatı üzerinden %20 indirim yapılan bir ürün, etiket fiyatının %80'ine (0,8 katına) satılır.	☐	☐

3 KISA CEVAP

Görseldeki su deposunun başlangıçta $\frac{2}{5}$'i doludur. Depoya 90 litre daha su eklendiğinde deponun %85'i dolduğuna göre deponun tamamı kaç litre su alır?

Başlangıç Doluluk Durumu

Su deposunun başlangıçta $\frac{2}{5}$'i doludur.

Su Eklendikten Sonraki Durum

Eklenen: 90 L su · Yeni doluluk: %85 → Tamamı = ? L

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki şerit diyagramda 320 km'lik yolun önce %25'ini, ardından $\frac{3}{8}$'ini giden bir aracın geriye kaç kilometre yolu kalmıştır?

Toplam Şerit Modeli

Toplam yol: 320 km · Şerit: 8 eş parça

Boyalı (Gidilen) ve Kalan Kısım

1. Etap: %25 · 2. Etap: $\frac{3}{8}$ · Kalan yol = ? km

Ⓐ 120 km Ⓑ 140 km Ⓒ 160 km Ⓓ 180 km

5 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutuda verilen uygun sözcüklerle tamamlayınız.

yetmiş beş · çarpma · bölünür · dört

1. Bir bütünün belirtilen kesir veya yüzdesini bulmak için _____ yapılır.
2. Parçası verilen çokluğun tamamını bulmak için sayı kesre _____.
3. Problemdeki $\frac{3}{4}$ kesri ondalık olarak 0,75 ve yüzde olarak % _____ demektir.

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki zeytinyağı tankında bulunan 36 litre yağın $\frac{1}{4}$'ü satıldıktan sonra, geriye kalan yağ 0,75 litrelik cam şişelere tamamen doldurulacaktır. Bu iş için kaç şişe gerekir?

1. Adım · Satılan ve Kalan Yağ

Toplam: 36 L · Satılan kısım: $\frac{1}{4}$ · Kalan = ? L

2. Adım · 0,75 L Şişelere Dolum

Her şişe hacmi: 0,75 L · Gereken şişe sayısı = ?

Ⓐ 32 şişe Ⓑ 36 şişe Ⓒ 40 şişe Ⓓ 48 şişe

7 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki mağaza indirim panosunu inceleyerek tablodaki eksik indirim tutarı ve indirimli satış fiyatı hücrelerini tamamlayınız. İlk satır örnektir.

1. Ceket (600 TL)
İndirim: %25 (150 TL) · Satış: ?

2. Çanta (400 TL)
İndirim: %15 (?) · Satış: ?

3. Ayakkabı (500 TL)
İndirim: %20 (100 TL) · Satış: ?

4. Saat (800 TL)
İndirim: %30 (?) · Satış: 560 TL

Ürün ve Etiket Fiyatı	İndirim Oranı	İndirim Tutarı	İndirimli Satış Fiyatı
1. Ceket (600 TL)	%25 ($\frac{1}{4}$)	150 TL	
2. Çanta (400 TL)	%15 (0,15)		
3. Spor Ayakkabı (500 TL)	$\frac{1}{5}$ (%20)	100 TL	
4. Saat (800 TL)	0,3 (%30)		560 TL

8 SIRALAMA

Görselde verilen problem çözme sürecini Polya'nın problem çözme adımlarına göre baştan sona 1'den 4'e kadar sıralayınız.

Adım K · Planı Uygula
Dört işlemleri adım adım gerçekleştir

Adım L · Problemi Anla
Verilenleri ve isteneni belirle

Adım M · Kontrol Et
Sonucu tahminle kıyasla ve genelle

Adım N · Strateji Seç
Ortak gösterime çevir ve diyagram çiz

- ☐ Tüm verileri ortak gösterime çevirip şerit diyagram çizerek çözüm stratejisini seçmek ve tahmin yapmak
- ☐ Seçilen stratejiye göre dört işlemleri adım adım uygulayarak aranan sonucu bulmak
- ☐ Problemdeki kesir, ondalık ve yüzde cinsinden verilenleri ve isteneni belirleyerek problemi anlamak
- ☐ Bulunan sonucu tahminle karşılaştırıp sağlamasını yapmak ve stratejiyi yeni problemlere genellemek

9 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki bütçe kartında 480 TL harçlığının önce $\frac{1}{3}$'ünü, daha sonra **kalan parasının** %25'ini harcayan Zeynep'in geriye kaç TL parası kalmıştır?

Zeynep'in Başlangıç Harçlığı: 480 TL
1. Harcama: Tüm paranın $\frac{1}{3}$'ü

İkinci Harcama ve Kalan
2. Harcama: Kalan paranın %25'i → Geriye kalan = ? TL

Ⓐ 160 TL Ⓑ 200 TL Ⓒ 220 TL Ⓓ 240 TL

10 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki manav alışveriş fişine göre kasaya 200 TL veren bir müşteriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır?**

Manav Alışveriş Fişi · Ürünler
Elma: 2,5 kg × 36,4 TL = ? TL · Mandalina: $\frac{3}{2}$ kg × 28 TL = ? TL

Kasa Ödeme Bilgisi
Kasaya verilen: 200 TL · Toplam tutar = ? TL · Para üstü = ? TL

Ⓐ Aldığı 2,5 kg elma için 36,4 × 2,5 = 91 TL ödeme yapması gerekir.

Ⓑ Aldığı $\frac{3}{2}$ kg (1,5 kg) mandalina için 28 × 1,5 = 42 TL ödeme yapması gerekir.

Ⓒ Elma ve mandalina için ödeyeceği toplam tutar 165 TL'dir.

Ⓓ Kasaya 200 TL verdiğinde alacağı para üstü 200 − 133 = 67 TL olur.

11 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle paydası 100 olan kesirlerin özel gösterim adını bulunuz.

0,5 ondalık gösterimine ve %50'ye karşılık gelen kesir adı ☐☐☐☐☐

Kesir problemlerinde parçaların birleşerek oluşturduğu tamam ☐☐☐☐☐

0,125 ondalık gösteriminin birim kesir paydası olan sayı ☐☐☐☐☐

Virgül kullanılarak yazılan sayı gösterimi türü ☐☐☐☐☐☐☐

Pay, payda ve kesir çizgisinden oluşan sayı gösterimi ☐☐☐☐☐

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

_____

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

"32 × 0,25" ve "15 ÷ 0,5" işlemlerinin kesir eşdeğerlikleri kullanılarak zihinden kısa yoldan nasıl hesaplanacağını sonuçlarıyla açıklayınız.

13 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki yürüyüş parkurunun sabah 0,35'ini, öğleden sonra ise $\frac{2}{5}$'ini yürüyen Emir'in parkuru bitirmek için 600 metresi kalmıştır. Buna göre parkurun tamamı kaç metredir?

Yürünen Parkur Etapları
Sabah yürünen: 0,35 · Öğleden sonra yürünen: $\frac{2}{5}$

Kalan Mesafe ve Hedef
Geriye kalan mesafe: 600 m → Parkurun tamamı = ? m

Ⓐ 1800 metre Ⓑ 2400 metre Ⓒ 2800 metre Ⓓ 3000 metre